



MANUAL TECNICO DASHBOARD SIMP - STREAMLIT

Operaciones y Tecnología | Operaciones |
Operación servicios de impresión

Código: DA0435-6_V1

Acceso: Interno

Fecha: 06/05/2025

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.



Contenido

IDENTIFICACIÓN	3
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	4
INTEGRACIÓN CON LA API	7
PROCESAMIENTO Y LÓGICA DE NEGOCIO	9
VISUALIZACIÓN (DASHBOARD)	9
AUTOMATIZACIÓN DE INFORMES	12
ACTUALIZACIÓN DE DATOS	13
CONTROL DE CAMBIOS	¡Error! Marcador no definido.



MANUAL TECNICO DASHBOARD SIMP - STREAMLIT

Operaciones y Tecnología | Operaciones |
Operación servicios de impresión

Código: DA0435-6_V1

Acceso: Interno

Fecha: 06/05/2025

IDENTIFICACIÓN

Objetivo:

Describir la arquitectura técnica, los procesos de autenticación, la integración con las API, el manejo de datos, la estructura de la base de datos y los mecanismos de visualización (dashboard) del sistema

Alcance:

Este manual abarca la implementación de la solución, la conexión a las API, el procesamiento y almacenamiento de datos (utilizando MongoDB y/o PostgreSQL según las decisiones adoptadas), la construcción del dashboard en Streamlit y la automatización de informes.

Responsable:

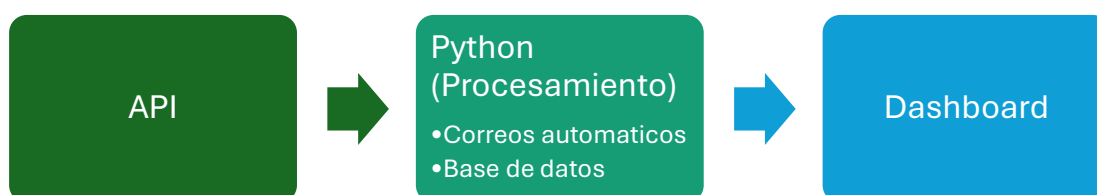
Líder Técnico SIMP

Definiciones y Abreviaturas:

Dashboard (Tablero): Es la interfaz visual del sistema donde se muestran indicadores clave, gráficos interactivos y tablas resumidas. Permite a los usuarios finales interpretar la información rápidamente y tomar decisiones informadas.

El DashBoard para Gestión de Suministros es un sistema desarrollado para optimizar el monitoreo, análisis y pronóstico de consumibles de impresión y dispositivos asociados. La solución tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia operativa en la gestión de suministros mediante la integración de datos provenientes de diferentes fuentes (API de monitoreo, base de datos interna, contadores, etc.) y su visualización en dashboard interactivos. Además, permite la generación y automatización de informes para soportar la toma de decisiones y la planificación de compras, reduciendo así tiempos de respuesta y costos operativos.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



A continuación, se describe el proceso de obtención y almacenamiento de la data que alimenta el Dashboard.

1. Entrada: API del Software de Monitoreo

Elemento: API

Descripción: Obtención de datos sobre consumibles, dispositivos y clientes en formato JSON.

Frecuencia: Cada 1 hora para consumibles, cada 12 horas para dispositivos y una vez al día para contadores."

Se conecta a una API del proveedor utilizando autenticación básica para obtener un token JWT. Con este token se extraen datos en formato JSON que incluyen información de clientes, dispositivos, consumibles, monitores y contadores. Estos datos se transforman, validan y almacenan en una base de datos (MongoDB).

2. Procesamiento de Datos

Elemento: Script en Python

Descripción: Conexión a la API, extracción y procesamiento de datos.

Funciones: Filtrado y validación de datos, Cálculo de métricas clave, Conversión de JSON a un formato tabular y Almacenamiento

La plataforma procesa la información extraída para calcular métricas clave como:

- Días restantes de un consumible.
- Tasa de consumo y forecast para reordenar suministros.
- Cobertura del suministro y rendimiento del consumible (calculados en base a fórmulas específicas).
- Estado de los suministros, distinguiendo entre "Actual" y "Reemplazado" según la fecha de la última lectura.
- Consumos diarios a partir de datos históricos (por ejemplo, diferencias en contadores de impresiones).

3. Almacenamiento

Elemento: Base de Datos

Motor base de datos: MongoDB.

Descripción: Base de datos centralizada para almacenar datos procesados de consumibles y dispositivos.

Se utiliza MongoDB como repositorio central para almacenar la información procesada. La estructura de la base de datos sigue un esquema que relaciona:

- CUSTOMER: Datos generales de los clientes.
- DEVICE: Información de cada dispositivo, incluyendo campos extendidos (modelo, zona, ubicación, etc.).
- CONSUMABLE: Detalle de los suministros asociados a cada dispositivo.
- MONITOR: Datos de agentes de monitoreo instalados en clientes.
- METERS: Datos de contadores para evaluación del uso y facturación.

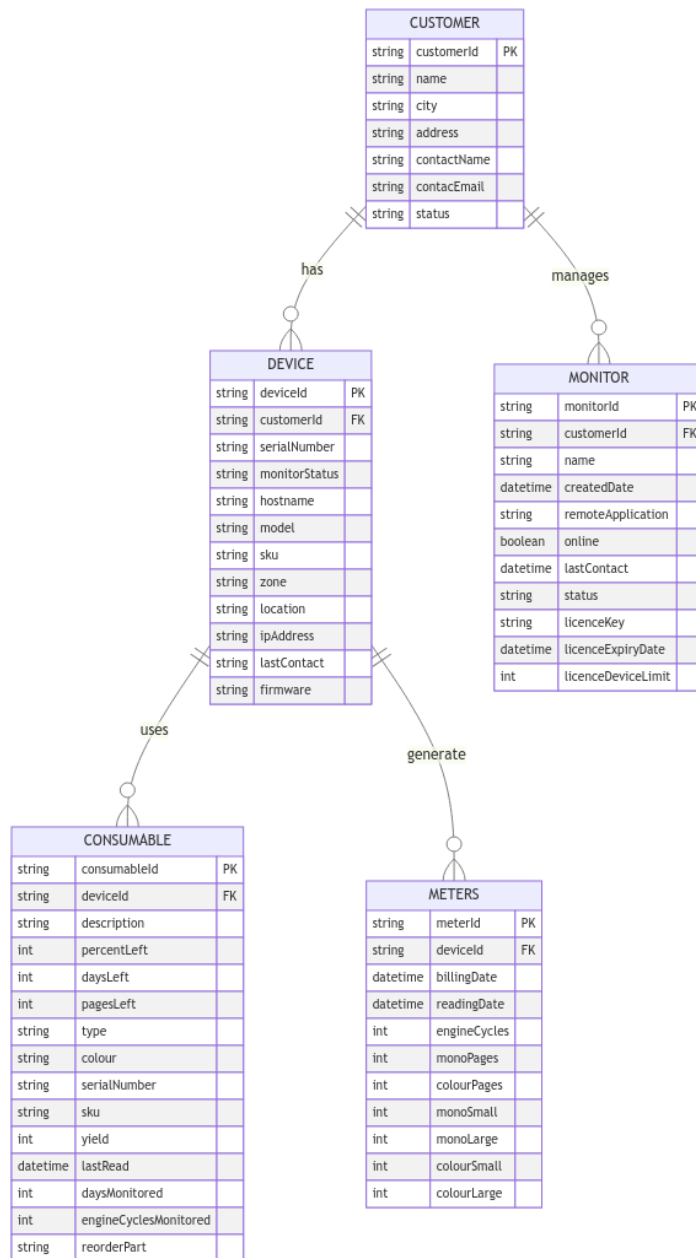


Diagrama de base de datos

4. Visualización

Elemento: Dashboard

Herramientas Streamlit (por ser Open Source y Python-friendly).



MANUAL TECNICO DASHBOARD SIMP - STREAMLIT

Operaciones y Tecnología | Operaciones |
Operación servicios de impresión

Código: DA0435-6_V1

Acceso: Interno

Fecha: 06/05/2025

Contenido del Dashboard: Lista de consumibles críticos con días restantes, cobertura y rendimiento. Predicciones de consumibles para los próximos meses o días por cliente información de dispositivos y contadores. Gráficos de tendencias

Los dashboards en Streamlit permiten a los usuarios interactuar con los datos, aplicar filtros y obtener resúmenes gráficos y tabulares interactivos en los que muestran:

- Indicadores clave (total de dispositivos, tasa de monitoreo, pronóstico de consumo, etc.).
- Gráficos interactivos (barras, líneas, pie charts, scatter plots, treemaps) que permiten analizar tendencias, distribuciones y comparaciones entre diferentes segmentos (por cliente, modelo, zona, etc.).
- Tablas detalladas con la información consolidada para facilitar la consulta y validación de datos.

5. Automatización de Informes

Elemento: Script Python para envío de correos.

Descripción: Generación de informes (en Excel y PDF) desde la base de datos y envío automatizado.

Frecuencia: Semanal

Formato: PDF con gráficos similar al del Dashboard. Excel con el detalle de los suministros.

La plataforma incorpora scripts en Python que generan informes en PDF y Excel a partir de los dashboards. Estos informes se pueden programar para ser enviados automáticamente por correo utilizando SMTP, facilitando la comunicación de resultados y alertas a los responsables de cada proyecto.

6. Infraestructura

Elemento: Servidor Central

Descripción: Servidor para alojar:

Scripts de procesamiento.

Base de datos.

Aplicación de visualización.

Conexión: Relay SMTP para envío de correos.

INTEGRACIÓN CON LA API

Autenticación

Proceso de Autenticación Básica y JWT:

Credenciales (ejemplo):

Key: cdc74fhihfafa51b925d7547730ce28

Secret: AkDCF4lrftwYI8Wdhykseffsre5zsfVHPVqQUIS0nrkCybNynIA



MANUAL TECNICO DASHBOARD SIMP - STREAMLIT

Operaciones y Tecnología | Operaciones |
Operación servicios de impresión

Código: DA0435-6_V1

Acceso: Interno

Fecha: 06/05/2025

Proceso de Codificación:

Concatenar key:secret y codificar en Base64.

Ejemplo de cadena codificada:
Y2RjNzRmNzE2MTg4NGYzYWl5MjVhbnR3WUk4V3RCRE93
cUZKMmpQOFJCNVRpMkFLVHRFOHpzZlZlUUFZ16kpñujixUVVsUzBucmtDeWJOeW5JQQ==

Endpoint /login:

Método: POST

URL: <https://hp-sds-latam.insightportal.net/PortalAPI/login>

Cabecera de autorización: Basic <cadena_base64>

Respuesta esperada: JSON con access_token, token_type y expires_in.

Endpoints

Clientes:

- Endpoint: /api/customers
- Método: GET
- Parámetros: (opcionalmente se utiliza para filtrar), devuelve lista de clientes con campos como: name, city, contactEmail, customerId, etc.

Monitores:

- Endpoint: /api/monitors/search
- Método: GET
- Parámetro de consulta (q) para búsqueda, por ejemplo, online:True.

Dispositivos:

- Endpoint: /api/devices
- Método: GET
- Parámetros: customerId y includeExtendedFields=true

Suministros:

- Endpoint: /api/devices/consumables

- Método: GET
- Parámetro: customerId
- Retorna consumibles actuales asociados a dispositivos.

PROCESAMIENTO Y LÓGICA DE NEGOCIO

Existen procesos que se llevan a cabo para transformar los datos extraídos de las API y la base de datos, con el fin de generar las métricas clave, cálculos predictivos y vistas resumidas que permiten tomar decisiones informadas en la gestión de suministros.

Cada entidad obtenida en formato JSON es convertida en un DataFrame de pandas para facilitar el manejo de los datos. Se aplican procesos de limpieza para:

- Eliminar registros vacíos o incompletos.
- Homogeneizar campos (por ejemplo, fechas en formato datetime, eliminación de espacios innecesarios, conversión de booleanos).
- Validar relaciones clave

La lógica de negocio se encarga de calcular los indicadores claves y preparar los datos para visualización, tales como:

Estimación de la Cobertura del Suministro

Se define como:

$$cobertura_actual = (5\% * durac_teo / Impresiones) * 100$$

Donde durac_teorico es el rendimiento teórico del fabricante en páginas, y impresiones es la cantidad de impresiones que se hicieron con el suministro.

Cálculo del Rendimiento del Suministro

Se define como:

$$Rendimiento\ del\ consumible = (Impresiones / durac_teo) * 100$$

Esto permite detectar variaciones respecto al rendimiento ofrecido por el fabricante

VISUALIZACIÓN (DASHBOARD)

La plataforma cuenta con un Dashboard interactivo y visual diseñado para facilitar la supervisión, análisis y toma de decisiones relacionadas con el estado de los dispositivos de impresión y el consumo de suministros. Este componente es accesible tanto en una versión on-premise (instalada localmente en la red corporativa) como en una versión cloud (accesible desde Internet con

autenticación), garantizando flexibilidad y disponibilidad para todos los usuarios, independientemente de su ubicación.

- Framework de desarrollo: Streamlit (open source, Python)
- Backend de datos: Consulta en tiempo real a MongoDB (conexión directa)
- Autenticación por usuario/contraseña o integración con Microsoft 365.
- HTTPS habilitado

Capturas

Home o página principal del tablero



Dispositivos

app

Dispositivos

Consumibles

Contadores

Monitores

Filtros

Seleccionar Cliente

Choose an option

Seleccionar Modelo

Choose an option

Seleccionar Monitor Status

Choose an option

Indicadores Clave

Total Dispositivos

1753

Monitoreados

1015

Porcentaje Monitoreados

57.9%

	Cliente	Serial	IP	Estado de Monitoreo	Modelo	Zona
0	3Castillos	JPBCM5Q058	10.2.100.25	Y	Color LaserJet Managed E55040dw	Cartagena
1	3Castillos	MXBCQ9W260	10.3.100.12	Y	Color LaserJet Managed MFP E57540dn	Barranquilla
2	3Castillos	CNMCKB40N6	127.0.0.1	X	LaserJet Managed E60055dn	Cartagena
3	3Castillos	PHNC18IG2S	127.0.0.1	X	LaserJet Managed E60155dn	Cartagena
4	3Castillos	CNBRQ31347	10.2.100.21	Y	LaserJet Managed MFP E42540f	Cartagena
5	3Castillos	CNBRQ312W6	10.3.100.9	Y	LaserJet Managed MFP E42540f	Barranquilla
6	3Castillos	CNBRQ3125Q	10.3.100.10	Y	LaserJet Managed MFP E42540f	Barranquilla

Consumibles



MANUAL TECNICO DASHBOARD SIMP - STREAMLIT

Operaciones y Tecnología | Operaciones |

Operación servicios de impresión

Código: DA0435-6_V1

Acceso: Interno

Fecha: 06/05/2025

app

Dispositivos

Consumibles

Contadores

Monitores

Filtros de Consumibles

Seleccionar Cliente

Choose an option

Seleccionar Dispositivo (Serial)

Choose an option

Seleccionar Tipo

Choose an option

Seleccionar Color

Choose an option

Seleccionar estado suministro

Choose an option



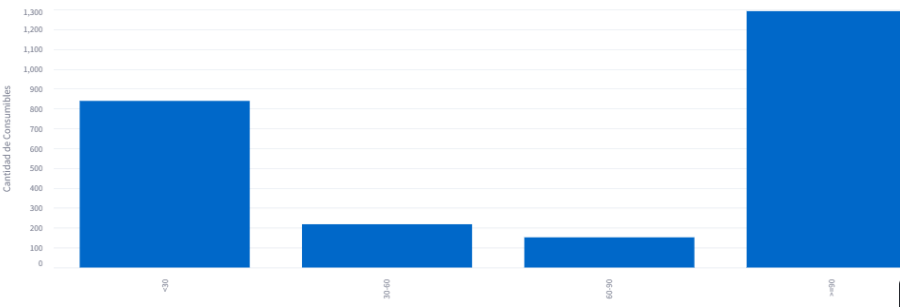
Dashboard de consumibles

Indicadores Clave

Total Consumibles	Consumibles (<30 días)	Porcentaje <30	Consumibles Críticos (<10 días)	Porcentaje Crítico
1995	387	19.4%	229	11.5%

Gráficos

Distribución de Consumibles por Rango de Días Restantes



Contadores

app

Dispositivos

Consumibles

Contadores

Monitores

Filtros de Contadores

Seleccionar Cliente

Choose an option

Seleccionar Dispositivo

Choose an option

Rango de Fecha

2025/01/29 - 2025/04/10



Dashboard de contadores

Indicadores Clave

Promedio Diario (ciclos de motor)	Promedio Diario (Paginas mono)	Promedio Diario (Paginas color)
145	143	49

Datos de Contadores

	Cliente	Serial Dispositivo	billingDate	readingDateTime	Ciclos de motor	engineCycles_daily	Paginas mono	monoPages_daily	paginas color	colourPages_daily	scans	duplex
55	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-01-29	2025-01-29 02:09:23	100,486	None	97,962	None	0	None	28,980	58,550
1,058	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-04	2025-02-04 02:09:23	100,517	31	97,987	25	0	0	28,985	58,570
1,957	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-05	2025-02-05 02:09:23	100,550	33	98,020	33	0	0	28,986	58,570
2,833	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-06	2025-02-06 02:09:23	100,552	2	98,022	2	0	0	28,986	58,570
3,713	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-10	2025-02-10 02:14:51	100,560	8	98,028	6	0	0	29,083	58,576
4,598	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-11	2025-02-11 02:14:51	100,562	2	98,030	2	0	0	29,085	58,576
5,461	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-12	2025-02-12 02:14:52	100,577	15	98,039	9	0	0	29,087	58,586
6,323	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-13	2025-02-13 02:14:51	100,583	6	98,042	3	0	0	29,092	58,592
8,752	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-14	2025-02-14 02:14:51	100,592	9	98,047	5	0	0	29,095	58,600
8,036	Arus(Maya)	MXBCJ6P1RP	2025-02-15	2025-02-15 02:14:51	100,607	15	98,057	10	0	0	29,104	58,608

Monitores



MANUAL TECNICO DASHBOARD SIMP - STREAMLIT

Operaciones y Tecnología | Operaciones | Operación servicios de impresión

Código: DA0435-6_V1

Acceso: Interno

Fecha: 06/05/2025

app

Dispositivos

Consumibles

Contadores

Monitores

Filtros de Monitores

Seleccionar Cliente

Choose an option

Seleccionar Dispositivo

Choose an option

Seleccionar estado monitor

Choose an option



Dashboard de monitores

Indicadores Clave

Total Monitores

32

Monitores Online

22

Promedio Días sin Reporte

4.5 días

Licencia Próx a vencer (<60 días)

3

Estado de monitores (agentes)

	Cliente	Nombre monitor	Estado monitor	lastContact_y	licenceExpiryDate	online
2,311	Landers	sda_299561	ACTIVE	2024-11-26 07:55:14	1970-01-01	☐
2,963	UCPL	upcobrqad01	ACTIVE	2025-04-07 15:05:44	2026-12-31	☐
2,391	Latinfo	hpc_447859	ACTIVE	2025-04-11 11:16:42	1970-01-01	☐
196	BAT	hpc_314407	ACTIVE	2025-04-11 11:18:41	1970-01-01	☐
870	Emtelco	hpc_365502	ACTIVE	2025-04-11 11:19:46	1970-01-01	☐
1,994	INSTITUTO CYS	sda_467690	ACTIVE	2025-04-11 11:20:01	1970-01-01	☐
729	Coremar	sda_284878	ACTIVE	2025-04-11 15:33:18	1970-01-01	☐
820	Credivalores	bogtecdtveh6	ACTIVE	2025-04-11 16:09:03	2025-07-13	☒
2,957	TEBSA	kilowatt	ACTIVE	2025-04-11 16:09:19	2030-06-26	☒
2,463	Prodeco	prodecotemp	ACTIVE	2025-04-11 16:09:47	2034-10-31	☒

AUTOMATIZACIÓN DE INFORMES

La automatización de informes es una parte crítica del sistema, ya que permite que la información procesada y visualizada en el dashboard se traslade a informes formateados (en PDF y Excel) y se envíen automáticamente a los destinatarios adecuados. Esta sección describe en detalle los procesos, herramientas y configuraciones involucradas en la generación y distribución automática de informes

Formatos de Informe:

PDF: Para una visualización fija e inalterable que conserve el diseño original del dashboard. Se emplea la biblioteca Pyppeteer para generar un PDF a partir del dashboard. Se configuran opciones como tamaño de página, márgenes y ejecución de JavaScript para ocultar elementos no deseados (por ejemplo, el sidebar) y forzar la disposición adecuada del contenido.

Excel: Para permitir el análisis y la manipulación de datos por parte de las operaciones. Se utilizan librerías de pandas con xlswriter para exportar el DataFrame procesado a un archivo Excel, que luego se puede adjuntar al correo

Distribución Automática: Enviar los informes por correo electrónico a las direcciones correspondientes, personalizadas según el cliente dentro de la aplicación SDS.

integración con Tareas del Sistema: Se Utiliza el Programador de Tareas de Windows para disparar el script de forma automática, sin intervención manual.

Generación y Envío: Los informes en PDF y Excel se adjuntan al correo electrónico usando módulos como email.mime.multipart y email.mime.application.



ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Para garantizar que los tableros siempre muestren información reciente y coherente, cada fuente de datos se refresca con la siguiente cadencia:

SECCIÓN	FUENTE DE DATOS	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	HORARIO DE EJECUCIÓN
CONSUMIBLES	/api/devices/consumables	Cada 1 hora	Minuto 5 de cada hora
CLIENTES	/api/customers	1 vez al día (cada 24 h)	Entre 05:00 – 06:00 AM
DISPOSITIVOS	/api/devices	Cada 12 horas	A las 00:00 y 12:00 horas
CONTADORES	/api/devices/meters/{customerId}	1 vez al día (cada 24 h)	Entre 05:00 – 06:00 AM
MONITORES	/api/monitors/search	Cada 12 horas	A las 00:00 y 12:00 horas